

2.1/

Jelikož $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$, uvažujme vektory

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{Protože } B \text{ je báze } \mathbb{R}^2,$$

tak existují koeficienty a, b, c, d takové, že

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Upravme podle definice skalárního součinu.

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= \left\langle a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &\stackrel{\uparrow}{=} \left\langle a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

linearita

$$\stackrel{\downarrow}{=} \left\langle a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Předpokládáme $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ a také $\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = 1$,

takže po zjednodušení výrazu zbyde

$$\begin{aligned} &a \cdot c \cdot \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle + bc \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle + ad \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle + bd \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= ac + bd. \end{aligned}$$

Nalezneme koeficienty a, b, c, d . Platí:

$$-2 \left[\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & x_1 & y_1 \\ 2 & 7 & x_2 & y_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & x_1 & y_1 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{array} \right) \right]^{-3}.$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7x_1 - 3x_2 & 7y_1 - 3y_2 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{array} \right)$$

Maíme tedy $a = 7x_1 - 3x_2$

$$b = x_2 - 2x_1$$

$$c = 7y_1 - 3y_2$$

$$d = y_2 - 2y_1$$

Dosadíme

$$ac + bd = (7x_1 - 3x_2) \cdot (7y_1 - 3y_2)$$

$$+ (x_2 - 2x_1) \cdot (y_2 - 2y_1)$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2$$

$$+ x_2y_2 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 4x_1y_1$$

$$= \boxed{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}$$